

MAIR150400201801

营口“6·15”“ERIKOUSSA”轮触碰仙人岛 16号灯浮标事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况。

2018年6月15日2138时，利比里亚籍散货船“ERIKOUSSA”轮载煤炭73250吨，在营口港接引航员的途中，与仙人岛16号灯浮（40°12′.93N/121°44′.37E）发生触碰，事故造成仙人岛16号灯浮移位，无人员死亡、失踪及海面污染，直接经济损失约为人民币5万元，构成一起小事故等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，营口盖州海事处成立事故调查组对事故展开调查。

事故调查组通过询问证人、现场勘查等方式，开展了事故调查取证工作，对事故原因进行了分析，判明了事故责任。

二、事故调查取证情况

（一）船舶情况调查。

船名：ERIKOUSSA

船籍港：利比里亚

IMO 编号：9291092

船舶种类：散货船

船体材料：钢质

船舶呼号：D50E5

总长：225.00 米

型宽：32.26 米

型深：19.30 米

总吨：38871

净吨：25194

主机：1 台

主机总功率：8973 千瓦

航区：无限航区

安放龙骨日期：2005 年 5 月 18 日

船舶所有人及地址：ERIKOUSSA MARITIME S. A. /79, Akti
Miaouli&1, Kanari Str. GR-18537 Piraeus GREECE

船舶管理人及地址：Dileton Maritime S. A. /79, Akti
Miaouli&1, Kanari Str. GR-18537 Piraeus GREECE

（二）船员情况调查。

“ERIKOUSSA”轮本航次共配备船员 21 人，均为外籍船员，其中甲板部 11 人，轮机部 8 人，厨工 2 人。该轮配员符合其《船舶最低安全配员证书》的要求。

船长：MARKOVIC Niko, 男，国籍黑山共和国，1973 年 8 月出生，护照号码为 H05RJ4987，持有黑山共和国签发的船长证书，于 2015 年 5 月开始任船长职务，于 2017 年 12 月 12 日在荷兰阿姆斯特丹港上船任“ERIKOUSSA”轮船长。

三副：MUHAMED, 男，国籍黑山共和国，1990 年 5 月出

生，护照号码为 B21CH9289，持有黑山共和国签发的三副证书，于 2018 年 5 月 2 日在上海上船任“ERIKOUSSA”轮三副，该航次为首次任三副职务。

“ERIKOUSSA”轮触碰灯浮当天晚上，驾驶台有船长、三副和一名水手值班，三人均未饮酒，也未服药。

（三）环境因素调查。

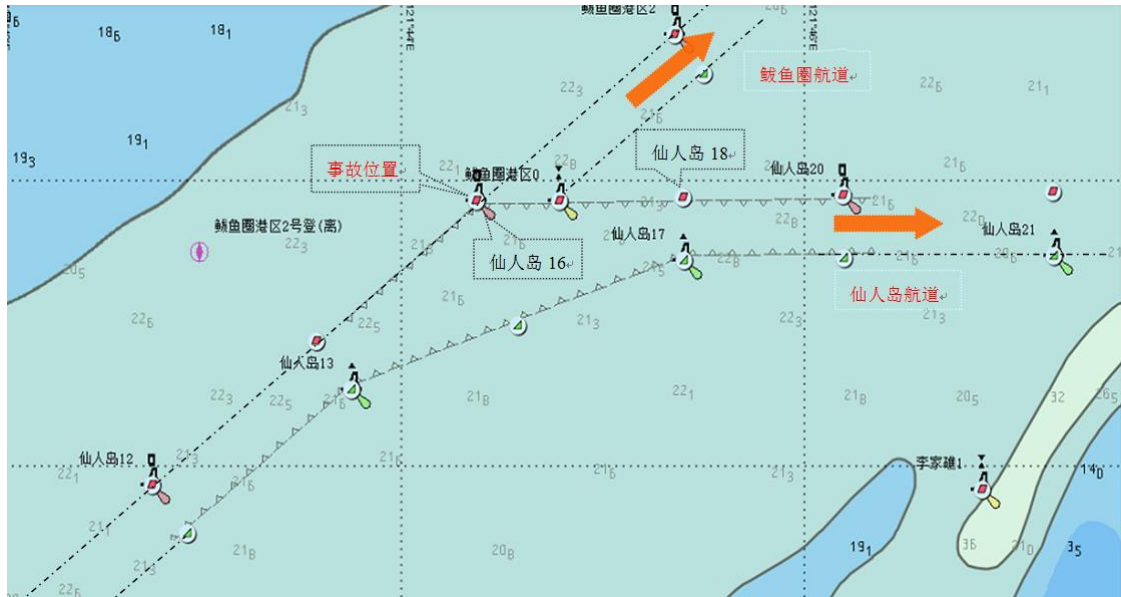
1. 天气、海况。

事发当晚，南风 4 级，浪高约 1 米，轻雾，能见度约 1 海里，海流为西南流向，流速约 2 节。

2. 事发水域情况。

触碰水域位于仙人岛航道外段仙人岛港区 16#灯浮标（ $40^{\circ} 12' .93\text{N}/121^{\circ} 44' .37\text{E}$ ）附近，水深约 20 米，底质为泥底。

事故水域临近仙人岛港区航道外段转向点，同时靠近鲅鱼圈港区主航道起始段与仙人岛港区主航道交汇处，周边存在多座灯浮标（鲅鱼圈港区 0#灯浮标、仙人岛港区 16#灯浮标、18#灯浮标等）。其附近有一引航员登离点，为鲅鱼圈港区 2 号登（离）轮点，位于仙人岛港区 16#灯浮标方位 260.21° 、距离 1.06 海里处，船舶吃水限制要求为“16 米 > 吃水 ≥ 13 米”。



(四) 其他调查情况。

1. 仙人岛港区 16#灯浮标参数及现场勘查情况。

仙人岛港区 16#灯浮标设计位置：40° 12′ 55″ .7N 121° 44′ 22″ .4E，快红，红色柱形，罐形顶标。

事故发生后，该灯浮标无明显损坏，只有部分零部件需重新更换，灯浮标移位约 1000 米，能正常发光。

2. “ERIKOUSSA” 轮现场勘查情况。

事故调查人员对“ERIKOUSSA”轮右舷船尾进行了现场勘查，同时结合船级社（DNV）进行的整船外部检查和舵、螺旋桨等水下设备探摸检验结果，除螺旋桨桨叶有轻微划痕，未发现该轮有其他异常情况。

三、重要事故要素认定

(一) 事发时间认定。

根据询问笔录及该轮的航行数据确定事故发生时间为 2018 年 6 月 15 日 2138 时。

（二）事发前“ERIKOUSSA”轮动态分析。

根据该轮船长陈述，事发前该轮直到接收到引航员提醒，并在采取停车、倒车等措施后，才注意到位于本船东南方向约 40 米外的仙人岛港区 16#灯浮标。

事发当日 2048 时“ERIKOUSSA”轮起锚，该轮船长根据电子海图指挥船舶驶向了仙人岛航道上的 18 号灯浮标，2130 时引航员高频提醒减速不要穿越 16 号灯浮，“ERIKOUSSA”轮采取停车、倒车方式尽量控制船速，但由于惯性以及在风和水流的影响下，“ERIKOUSSA”轮向东南方向移动，2138 时“ERIKOUSSA”轮右舷生活区尾部与 16 号灯浮发生触碰。

四、事故经过

2018 年 5 月 28 日“ERIKOUSSA”轮驶离澳大利亚，于 6 月 14 日 0700 时抵达营口水域，并在 $40^{\circ} 12' .6N/121^{\circ} 40' .7E$ 抛锚。

2018 年 6 月 15 日 2048 时，“ERIKOUSSA”轮起锚。起锚后，接到营口港引航站引航员高 x(其在引航船“营引 3”上)通知：到 18 号灯浮附近上引航员，其真实意图是通知船方驶往鲅鱼圈主航道 18 灯浮标附近（该处不是规定的引航员登离点），但没有明确告知、说明。由于高频信号不清楚，船长在电子海图中发现营口辖区水域有两个 18 号灯浮，但当时船舶艏吃水 13.91 米，艉吃水 13.97 米，鲅鱼圈港区主航道 18 号灯浮标附近吃水 15 米左右，仙人岛港区 18 号灯浮标附近水深 18 米左右，该水深适合船舶接引航员，并且

离鲛鱼圈 2 号引航员登离点不是很远，于是船长指挥船舶驶往仙人岛港区 18 号灯浮标。船长操船，三副负责瞭望确认指令，水手手操舵。

2130，“ERIKOUSSA”轮航行至 $40^{\circ} 13' 02.70''$ N/ $121^{\circ} 43' 58.74''$ E，船速 3 节，船艏向 91° ，引航员在“营引 3”号轮上发现“ERIKOUSSA”轮逐渐驶向仙人岛航道，引航员通过高频通知“ERIKOUSSA”轮减速不要穿越仙人岛 16 号灯浮，“ERIKOUSSA”轮立即停车，但由于惯性船舶仍然向前漂行，船长采取倒车方式尽量控制船速，但在风和水流的影响下，“ERIKOUSSA”轮向东南方向漂去，当时船速大约为 1.3 海里，这时船长发现在“ERIKOUSSA”轮东南方向距船舶右舷生活区部位约 40 米外的 16 号灯浮。

2132 时，“ERIKOUSSA”轮停车，并倒车，尽量控制船舶速度。

2138 时“ERIKOUSSA”轮航行至 $40^{\circ} 12' 54.48''$ N/ $121^{\circ} 44' 22.88''$ E，船速 1 节，船艏向 65° ，其右舷生活区尾部与 16 号灯浮发生触碰，为了避免船舶横向碾过 16 号灯浮，

“ERIKOUSSA”轮采取了微速进、停车、微速倒车等措施，尽量控制船舶右舷尾部划过 16 号灯浮。

2145 时，“ERIKOUSSA”轮航行至 $40^{\circ} 12' 57.84''$ N/ $121^{\circ} 44' 32.16''$ E，船速 1 节，船艏向 26° ，主机微速进，此时灯浮触碰船舶右舷尾部，灯浮的锚链卡住了舵叶，船舵无法转动，此时舵角指示为左舵 15 度。

2148 时，停车，“ERIKOUSSA”轮航行至 $40^{\circ} 13' 03.18''$

N/121° 43′ 35.82″ E, 船速 2 节, 船艏向 238° 。

2154 时,“ERIKOUSSA”轮航行至 40° 13′ 07.80″ N/121° 44′ 24.84″ E, 船速 2 节, 船艏向 327° , 引航员登轮, 船舵一直卡在偏左 15 度。

2159 时,“ERIKOUSSA”轮主机微速进。

2200 时,“ERIKOUSSA”轮停车。

2212 时,“ERIKOUSSA”轮航行至 40° 13′ 01.44″ N/121° 43′ 32.10″ E, 船速 2 节, 船艏向 232° , 船长与引航员商议后请示交管中心同意后在 40° 12′ .75/N121° 43′ .25E 处抛锚。灯浮也随船位移了 0.86 海里左右, 灯浮的初始位置为 40° 12′ .93/N121° 44′ .37E。

2312 时, 引航员离船。

2345 时, 船长发现 16 号灯浮脱离了“ERIKOUSSA”轮, 距“ERIKOUSSA”轮 25-30 米, 此时该灯浮正常发光。

2350 时“ERIKOUSSA”轮测试车、舵等设备, 未发现异常情况, 均能正常工作。

6 月 16 日 0000 时, 通知代理可以接引航员靠泊, 由于水流方向改变, 为了避免再次与 16 号灯浮触碰,“ERIKOUSSA”轮于 0048 时起锚, 并在交管同意下在 40° 12′ .8N/121° 40′ .8E 处抛锚, 0230 时完车。

6 月 17 日, 船级社 (DNV) 登轮对“ERIKOUSSA”轮进行了整船的外部检查, 未发现异常。待靠泊后再对“ERIKOUSSA”轮舵、螺旋桨等水下设备进行水下探摸检验。

6 月 18 日 18 日 1600 时,“ERIKOUSSA”轮安全靠泊鲛鱼

圈港区 A3#泊位。

6 月 20 日船级社（DNV）对“ERIKOUSSA”轮完成了舵、螺旋桨等水下设备探摸检验工作，未发现设备变形损坏，螺旋桨桨叶有轻微划痕。

五、事故损失情况

此次事故造成 16 号灯浮移位，部分零件损坏，无人员死亡、失踪及海面污染，直接经济损失约为人民币 5 万元。

六、事故原因分析

本起事故是船舶与海上助航设施发生的触碰事故，“ERIKOUSSA”轮船长违反了《海员培训、发证和值班规则》第 A-VIII/2 节 14 项和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

直接原因：

1. 进港计划不完善，未能及早明确引航员登轮点位置，直到起锚进港时，尚不知在何处上引航员。起锚后，通过 VHF 与引航员通话时，方获知登轮位置为 18 号灯浮标。

2. 盲目决策，误判引航员登轮位置。船长仅根据 VHF 中听到的 18 号灯浮上引航员，并查看仙人岛 18 号灯浮标附近的水深情况后判断引航员的登船位置为仙人岛 18 号灯浮标附近，于是指挥船舶驶向该水域，而没有进一步向引航员核实。

3. “ERIKOUSSA”轮船长在船舶航行过程中未保持正规瞭望，未能对局面做出充分的估计，对即将与灯浮发生触碰危险预估不足。

4. “ERIKOUSSA”轮船长在船舶航行过程中未充分考虑

风、海流对船舶航行的影响，未及时采取有效的避免触碰措施。

间接原因：

1. 引航员在 VHF 中下达登轮位置的指令不严谨、不明确，引发“ERIKOUSSA”轮误判登乘位置。

2. 引航方与船方通过甚高频 08 频道联系，因信号不稳定，引发“ERIKOUSSA”轮船长未进一步问询、核实引航员登乘位置。

七、事故责任认定

（一）不安全行为分析。

“ERIKOUSSA”轮船长在船舶起锚进港过程中，未能明确引航员登乘位置，盲目判断引航员登乘点，并且在船舶航行过程中未保持正规了望，也未充分考虑风、海流对船舶的影响，对即将发生触碰危险预估不足，未及时采取有效的避免触碰措施，最终导致本起触碰事故的发生。

（二）责任认定。

本起触碰事故属“ERIKOUSSA”轮单方过失引发的责任事故，其应对本起触碰事故的发生负全部责任，该轮船长是本起事故的责任人，对本起事故的发生负全部责任。

八、教训及安全管理建议

（一）教训

1. “ERIKOUSSA”轮船长应提前熟悉航次计划经过的水域情况，包括风和海流信息，并通过有效方式（传真、邮件

等书面信息) 确认引航员登轮位置, 避免误判。

2. “ERIKOUSSA” 轮船长在驾驶船舶过程中应始终保持正规了望, 对即将发生的危险局面进行提早预防, 及时采取有效的应对措施。

3. 引航员应根据引航要求, 及时通知船方登离轮具体位置(经纬度), 并得到对方确认。

(二) 安全管理建议

1. 建议“ERIKOUSSA”轮管理人 Dileton Maritime S. A., 加强船员任职前培训, 提高船员应急处置能力, 督促公司所管理的船舶在每次进港前, 应充分考虑港口水域实际情况和风流影响, 熟悉航次计划经过的水域情况, 通过书面信息确认引航员登轮位置, 避免误判, 减少船舶航行风险。

2. 建议营口港引航站督促所属引航员在与船方联系时应表述严谨、明确, 避免船方产生歧义, 出现误判, 同时要求所属引航员在规定的引航员登离点登离轮, 以降低船舶航行风险。

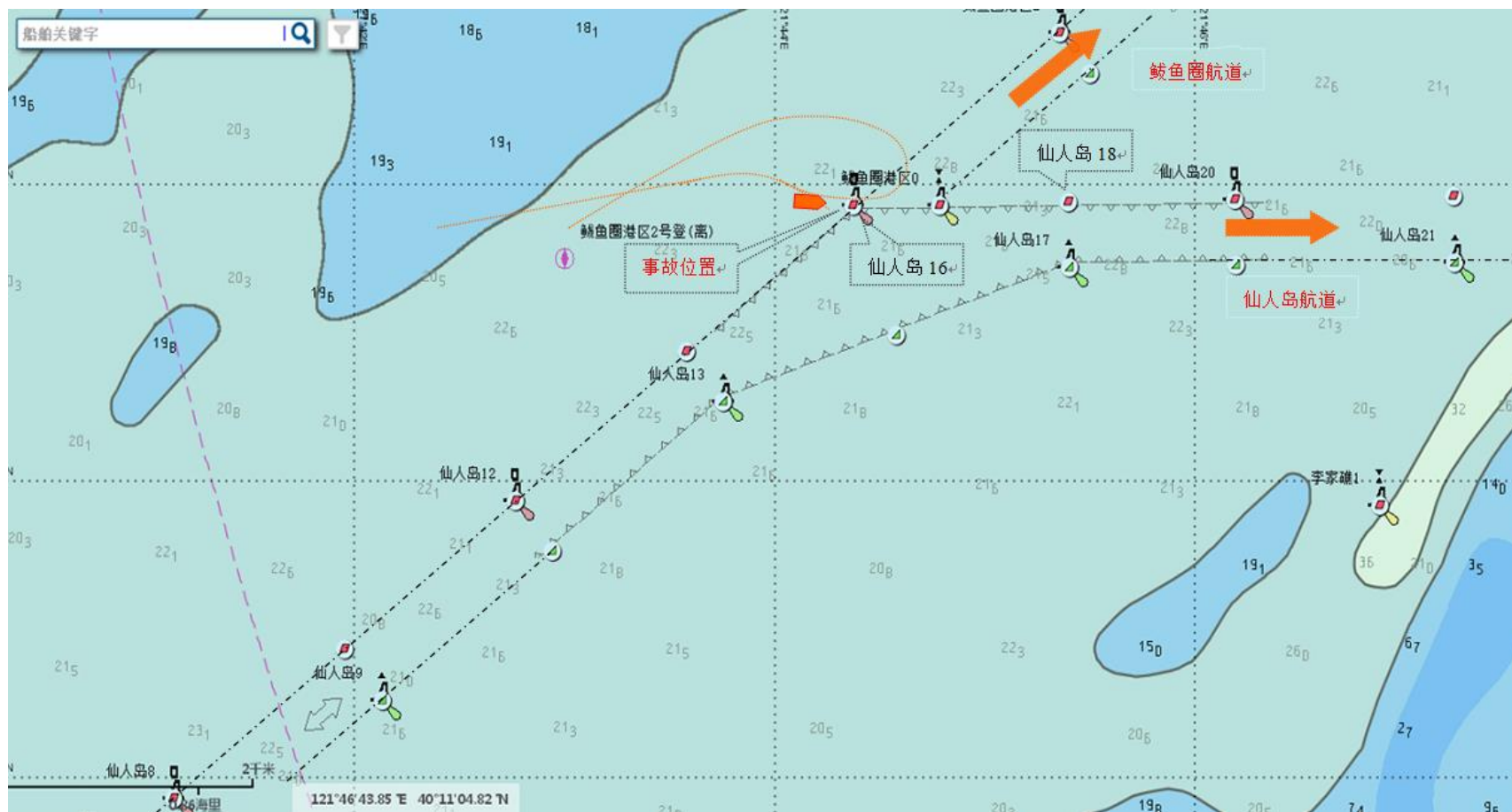
附件: 1. 事故示意图

2. 靠泊后“ERIKOUSSA”轮船尾

3. 仙人岛 16 号灯浮标

附件 1

事故示意图



附件 2

靠泊后“ERIKOUSSA”轮船尾



附件 3

仙人岛 16 号灯浮标

